

ESAME 1 (SISTEMA A 2 LIVELLI)

Si consideri un sistema di N particelle non interagenti con 3 livelli energetici accessibili: $\epsilon_0 = 0$, $\epsilon_1 = \epsilon$, $\epsilon_2 = 2\epsilon$. Volume V costante + reservoir a temp T . Assumi che valga la statistica di Boltzmann:

① ? = funz. partizione per 1 particella (3)

$$Z_1 = \sum_s e^{-\beta \epsilon_s} = \sum_{m=0}^2 e^{-\beta m \epsilon} = 1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon} \quad \begin{array}{l} \epsilon_2 = 2\epsilon \\ \epsilon_1 = \epsilon \\ \epsilon_0 = 0 \end{array}$$

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}$$

② E' semplice calcolare l'energia media:

$$U = - \frac{\Delta \log Z_1}{\Delta \beta}$$

infatti:

$$U = \langle E \rangle = \sum_i \epsilon_i P_i = \frac{\sum_i \epsilon_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z} = - \frac{1}{Z} \frac{\Delta Z}{\Delta \beta} = - \frac{\Delta \log Z}{\Delta \beta} \quad \text{con}$$

$$U = - \frac{\Delta}{\Delta \beta} \left(\log (1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}) \right) = \frac{\epsilon e^{-\beta \epsilon} + 2\epsilon e^{-2\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}}$$

$$\Rightarrow U = \frac{\epsilon e^{-\beta \epsilon} + 2\epsilon e^{-2\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}}$$

E' l'energia media per particella avendo preso $\log Z$ di 1 particella.

$$(3) \text{ } \ln T \Rightarrow E \Rightarrow (\beta E \ll 1)$$

Nel caso in cui la probabilità di occupare $P_T = \frac{e^{-\beta E_T}}{Z}$, dunque:

$$P_{E_2} = \frac{e^{-2\beta E}}{1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E}} = \frac{1}{e^{2\beta E} + e^{\beta E} + 1} \xrightarrow{\beta E \ll 1} \frac{1}{3}$$

$$P_{E_3}(\beta E \ll 1) = \frac{1}{3}$$

Ha senso perché ad alte T c'è sufficiente energia termica per occupare tutti i livelli quindi c'è equiprobabilità di occupazione dei 3 livelli.

(4) Siccome ora si parla di SISTEMA, considero tutte le N particelle. Siccome si dice che le particelle sono descritte da statistica di Boltzmann, ovvero che sono INDISTINGUIBILI, pertanto:

$$Z_{TOT} \cong \frac{Z_1^N}{N!} \quad \text{con} \quad Z_1 = \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} = 1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E}$$

$$N! \approx \sqrt{2\pi N} N^N e^{-N}$$

Con la stessa formula si trova:

$$U_{TOT} = - \frac{\Delta \log Z_{TOT}}{\Delta \beta} = - \frac{1}{\Delta \beta} [N \log Z_1 - \log N!] = NU$$

$\Rightarrow U_{TOT} = NU$ l'energia media di un sistema di N particelle è N -volte l'energia media di una particella, come ovvio

$$C_V = \left. \frac{\Delta U}{\Delta T} \right|_V = - \frac{\beta}{T} \left. \frac{\Delta U}{\Delta \beta} \right|_V = - \frac{\beta E}{T} \frac{1}{\Delta \beta} \left(\frac{e^{-\beta E} + 2e^{-2\beta E}}{1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E}} \right) =$$

$$= - \frac{\beta E}{T} \frac{(-Ee^{-\beta E} - 2Ee^{-2\beta E})(1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E}) - (e^{-\beta E} + 2e^{-2\beta E})(-Ee^{-\beta E} - 2Ee^{-2\beta E})}{(1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E})^2}$$

$$= \frac{\beta E}{T} \frac{Ee^{2\beta E} + 4Ee^{\beta E} + Ee^{-\beta E} + 4Ee^{-2\beta E} + Ee^{-3\beta E} + 4Ee^{-4\beta E} - Ee^{-\beta E} - 4Ee^{-2\beta E} - 4Ee^{-3\beta E}}{(1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E})^2}$$

$$C_V = \frac{\beta E^2}{T} \frac{e^{-\beta E} + 4e^{-2\beta E} + e^{-3\beta E}}{(1 + e^{-\beta E} + e^{-2\beta E})^2}$$

→ Alta T: $k_B T \gg \epsilon \Leftrightarrow [\beta \epsilon \ll 1]$

Sia $\beta \epsilon = x \ll 1$

$$C_V = k_B x^2 \frac{e^{-x} + 4e^{-2x} + e^{-3x}}{(1 + e^{-x} + e^{-2x})^2} \quad (e^{-x} \approx 1-x)$$

$$\approx k_B x^2 \frac{1-x + 4-8x + 1-3x}{(1+1-x+1-2x)^2} = k_B x^2 \frac{6-12x}{(3-3x)^2} \rightarrow 0$$

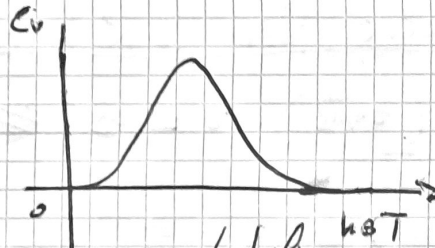
$C_V(k_B T \gg \epsilon) = 0$

→ Basse T: $k_B T \ll \epsilon \Leftrightarrow [\beta \epsilon \gg 1]$

Siccome: $e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ e $x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$C_V(k_B T \ll \epsilon) = 0$

Commento:



Ad ALTE TEMPERATURE i 3 livelli diventano equiprobabili, come già commentato, pertanto $\bar{U}$ varrebbe poco con T e $C_V \rightarrow 0$.

A BASSE TEMPERATURE l'unico modo per cambiare l'energia del sistema è incrementare la probabilità di occupazione dei livelli energetici superiori, la quale tende a zero a causa del gap energetico ϵ tra i livelli, dunque $C_V \rightarrow 0$.

A TEMPERATURE INTERMEDIE si apre una ANOMALIA DI SCHOTTKY.